

# 59.1. Chapitre 9 — Ranger ce qu'on manipule : ce qui vient

L'entrée du chapitre 9 : ce qu'on a vu jusqu'ici, et ce que ses 7 étapes vont ajouter, une à la fois.

## 1. Ce qu'il faut comprendre

**D'où l'on vient.** Le chapitre 8, « Le son », vient de se terminer. Tout ce qu'il a montré reste valable : on s'en sert à partir d'ici sans le réexpliquer.

**Ce que ce chapitre apporte : Ranger ce qu'on manipule.** Il compte 7 étapes :

- Un tableau, et une boucle « for »
- Le panneau, et les nuances
- Remplir un tableau, puis le dessiner
- Une table gravée
- Une grille
- Chercher dans un tableau
- Un texte qui porte un nom

**Les fonctions qui arrivent :** `#include <panneau>`, `#include <textePanneau>`, `#include <teindrePanneau>`, `#include <effacerPanneau>`, `#include <cacherPanneau>`, `#include <paletteFond>`. Chacune sera présentée seule, juste avant la première étape qui l'emploie : jamais deux lignes nouvelles d'un coup.

**Comment avancer :** une étape à la fois. Lis l'explication, lance le programme, regarde ce qu'on doit voir, puis fais l'essai proposé. Si quelque chose t'échappe, l'étape d'avant contient la pièce qui manque.

### Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction `texte\(\)` — écrire un mot](#)

## 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **432 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

|                |      |                                                                       |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| démarrage      | 49 o | ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console           |
| main()         | 29 o | ← démarrage — ta fonction                                             |
| VBlank         | 8 o  | ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde |
| AttendreImage  | 28 o | ← image() — attend l'image suivante                                   |
| AttendreVBlank | 16 o | ← démarrage — attend que l'écran soit libre                           |
| AttendreAcces  | 12 o | ← EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case                     |
| EcrireTexte    | 10 o | ← texte() — écrit un texte, lettre par lettre                         |

```

CopierTuiles      85 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte      14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles            160 o ← CopierTuiles – 10 lettres sur 43
"CHAPITRE 9"      10 o ← texte() – un texte gravé
"C EST PARTI"     11 o ← texte() – un texte gravé
Lettres gravées : ACEHIPRST9
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste,
Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau,
LireManette, DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
    texte() × 2    22 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
    image() × 1    3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)

```

## 1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

// ---- Chapitre 9 : Ranger ce qu'on manipule ----
// L'entrée du chapitre : rien de neuf dans ce programme. Il annonce la suite.

#include <texte> // écrit un texte à l'écran

```

## 2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```

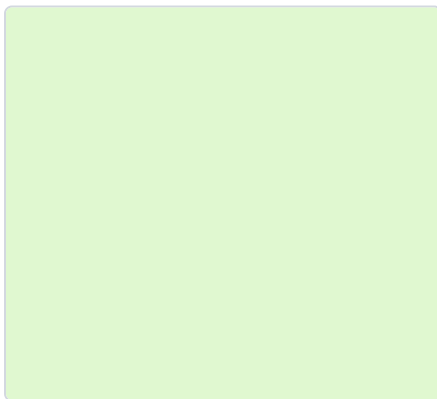
int main() {
    texte(1, 7, "CHAPITRE 9"); // le numéro du chapitre
    texte(1, 9, "C EST PARTI");

    while (true) {
        image();
    }
}

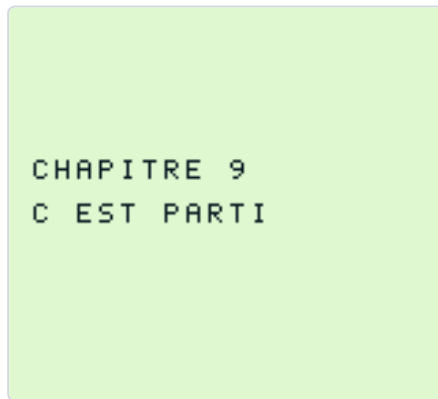
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

## 4. Ce qu'on doit voir

CHAPITRE 9, puis C EST PARTI.

## 5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le chapitre 9 s'annonce

---

Ensuite : **60. Un tableau, et une boucle « for »** — chapitre 9 : Ranger ce qu'on manipule. · `gameboy3` — écrire une cartouche Game Boy en C++